LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN

NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan salah satu konsep dasar dalam Ilmu Komputer, khususnya pada topik pengolahan data dan Algoritma. Nilai maksimum (max) adalah nilai terbesar dalam suatu kumpulan data, sedangkan nilai minimum (min) adalah nilai terkecil dalam kumpulan data tersebut. Proses pencarian ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti analisis data, sistem penilaian, dan pengolahan angka dalam program komputer.

Secara umum, metode yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum adalah dengan melakukan perbandingan antar elemen dalam suatu array atau kumpulan data. Algoritma sederhana yang sering digunakan adalah dengan menginisialisasi nilai awal (misalnya elemen pertama), kemudian membandingkannya dengan elemen lainnya secara berulang (iterasi). Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui. Sebaliknya, jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbarui. Proses ini berlangsung hingga seluruh data selesai diperiksa.

Dengan memahami konsep pencarian nilai maksimum dan minimum, mahasiswa dapat mengembangkan logika pemrograman yang lebih baik serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data secara efektif dan efisien.

B. Guided

1. [Min/Max Struct]

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
```

```
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\Week 10 - Modul 10\Guided-1> go run MinMax_Struct.go
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : sasa
Masukkan NIM :10908234176
Masukkan IPK : 3.00
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : sasi
Masukkan NIM :10908181876
Masukkan IPK : 3.5
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : lala
Masukkan NIM :109082500165
Masukkan IPK : 4
========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  sasa
NIM :  10908234176
IPK :  3
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  sasi
NIM :  10908181876
IPK :  3.5
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  lala
NIM :  109082500165
IPK :  4
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama lala dengan NIM 109082500165, ditemukan pada indeks ke-2IPK Terkecil : 3.00, atas nama sasa
dengan NIM 10908234176, ditemukan pada indeks ke-0
```

2. [Min/Max Array]

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
```

```go
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}

```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\Week 10 - Modul 10\Guided-2> go run MinMax_Array.go
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS D:\ALPRO 2\Week 10 - Modul 10\Guided-2>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual. Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println("Berat kelinci terkecil:", min)
    fmt.Println("Berat kelinci terbesar:", max)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Unguided-1> go run Kelinci.go
Masukkan jumlah anak kelinci: 10
Masukkan berat kelinci ke-1: 30kg
Masukkan berat kelinci ke-2: Masukkan berat kelinci ke-3: 35kg
Masukkan berat kelinci ke-4: Masukkan berat kelinci ke-5: 25kg
Masukkan berat kelinci ke-6: Masukkan berat kelinci ke-7: 20kg
Masukkan berat kelinci ke-8: Masukkan berat kelinci ke-9: 15kg
Masukkan berat kelinci ke-10: Berat kelinci terkecil: 0
Berat kelinci terbesar: 35
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan. Pertama, pengguna memasukkan jumlah kelinci, kemudian memasukkan berat masing-masing kelinci ke dalam array. Nilai awal minimum dan maksimum diambil dari data pertama, lalu program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap data. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum diperbarui, dan jika ditemukan nilai yang lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum diperbarui. Setelah semua data diperiksa, program menampilkan hasil berupa berat terkecil dan terbesar.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual. Masukan terdiri dari dua baris, yangmana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual. Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    jumlahWadah := x / y
    var totalPerWadah []float64
    var totalSemua float64

    index := 0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var total float64
        for j := 0; j < y; j++ {
            total += ikan[index]
            index++
        }
        totalPerWadah = append(totalPerWadah, total)
        totalSemua += total
    }

    for i := 0; i < len(totalPerWadah); i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", totalPerWadah[i])
    }
    fmt.Println()

    rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Ungided-2> go run berat.go
6 2
1.5 2.0 3.0 4.5 2.5 3.5
3.50 7.50 6.00
5.67
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Ungided-2>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelompokkan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan jumlah ikan per wadah. Pengguna memasukkan dua nilai, yaitu jumlah total ikan (x) dan kapasitas setiap wadah (y), kemudian memasukkan berat ikan satu per satu. Program akan membagi data tersebut secara berurutan ke dalam wadah, lalu menghitung total berat ikan di setiap wadah. Setelah itu, program juga menghitung rata-rata berat ikan dari seluruh wadah dengan menjumlahkan semua total wadah lalu membaginya dengan jumlah wadah. Hasil akhirnya berupa total berat tiap wadah dan nilai rata-rata berat ikan.

3. Soal Unguided 2

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
```

```
                *bMax = arrBerat[i]
            }
        }
    }

    func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
        var total float64
        for i := 0; i < n; i++ {
            total += arrBerat[i]
        }
        return total / float64(n)
    }

    func main() {
        var data arrBalita
        var n int
        var min, max, avg float64

        fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
        fmt.Scan(&n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
            fmt.Scan(&data[i])
        }
        hitungMinMax(data, n, &min, &max)
        avg = rerata(data, n)

        fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
        fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
        fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Ungided-3> go run beratbalita.go
Masukan banyak data berat balita: 20kg
Masukan berat balita ke-1: Masukan berat balita ke-2: 24kg
Masukan berat balita ke-3: Masukan berat balita ke-4: 15kg
Masukan berat balita ke-5: Masukan berat balita ke-6: 25kg
Masukan berat balita ke-7: Masukan berat balita ke-8: 14kg
Masukan berat balita ke-9: Masukan berat balita ke-10: 7kg
Masukan berat balita ke-11: Masukan berat balita ke-12: 20kg
Masukan berat balita ke-13: Masukan berat balita ke-14: 15kg
Masukan berat balita ke-15: Masukan berat balita ke-16: 14kg
Masukan berat balita ke-17: Masukan berat balita ke-18: 20kg
Masukan berat balita ke-19: Masukan berat balita ke-20: 15kg
Berat balita minimum: 0.00 kg
Berat balita maksimum: 25.00 kg
Rerata berat balita: 8.45 kg
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 10 - Modul 10\Ungided-3>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan menyimpannya dalam array, kemudian menggunakan subprogram (fungsi) untuk menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Fungsi hitungMinMax bekerja dengan membandingkan setiap elemen array untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar, sedangkan fungsi rerata menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata. Dengan penggunaan subprogram, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali untuk pengolahan data serupa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data menggunakan array dan subprogram dalam bahasa Go sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pencarian nilai minimum, maksimum, dan rata-rata secara terstruktur dan efisien. Dengan memanfaatkan fungsi khusus seperti hitungMinMax dan rerata, program menjadi lebih modular, sehingga memudahkan dalam pengembangan, pembacaan, serta pemeliharaan kode. Praktikum ini juga meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar algoritma, seperti perulangan dan perbandingan data, yang digunakan untuk menelusuri seluruh elemen dalam array. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan informasi penting dari sekumpulan data secara

akurat, sehingga sangat berguna dalam berbagai kasus pengolahan data di bidang pemrograman.